UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL

PROJETO INTEGRADOR TRANSDISCIPLINAR EM ENGENHARIA DE SOFTWARE II

LE CUPCAKE — RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

Versão 0.2 — Novembro de 2026

1 INTRODUÇÃO

A Le Cupcake é uma loja virtual acadêmica de cupcakes desenvolvida como continuidade do planejamento da PIT I. Na PIT II, a implementação inicial 0.1 foi apresentada no primeiro vídeo; em seguida ocorreram as cinco avaliações registradas e a revisão das 25 histórias de usuário. O desenvolvimento dos Ciclos A, A.2, B, C, D, E e F constitui a versão 0.2. Este relatório reúne as alterações documentadas, os resultados técnicos obtidos em ambiente local e os limites operacionais do protótipo.

2 VERSÃO 0.1, AVALIAÇÕES E REVISÃO DA PIT I

A versão 0.1, demonstrada no primeiro vídeo, apresentava catálogo, pesquisa, páginas de produtos, carrinho, checkout de pedidos sem pagamento bancário, modalidades básicas de entrega e retirada, cadastro e histórico de pedidos, estoque e funções administrativas. As cinco avaliações foram registradas nos documentos originais, sem alteração de seus conteúdos. A revisão posterior da PIT I identificou critérios a complementar e orientou, juntamente com as observações pertinentes, a implementação da versão 0.2.

A aplicação utiliza Python e FastAPI no processamento do servidor, Jinja2/HTML/CSS/JavaScript na interface e SQLite para os dados. Os registros de avaliação e o primeiro vídeo permanecem vinculados à implementação inicial, sem apresentar funcionalidades desenvolvidas nos ciclos posteriores como se já existissem naquela etapa.

3 DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO 0.2

Os Ciclos A e A.2 desenvolveram migrações SQLite, filtros dinâmicos, regras de cancelamento, exclusão lógica e auditoria de produtos. O Ciclo B acrescentou regiões/CEP e taxas demonstrativas, janelas de agendamento e combos personalizados com controle de estoque. O Ciclo C tratou de recuperação de conta por token, recomendações por histórico, promoções e alergênicos. O Ciclo D reuniu notificações internas, acompanhamento de pedidos, relatórios e edição administrativa de clientes. O Ciclo E implementou opções e estados de pagamento exclusivamente simulados. O Ciclo F consolidou a modelagem UML, o

banco físico, o dicionário de dados e a rastreabilidade. Esta é a evolução direta da versão 0.1 para a versão 0.2.

Ciclo	Alterações principais	Evidência técnica
A e A.2	Migrações, filtros, cancelamento, auditoria e exclusão lógica de produtos.	Código e testes locais de regressão.
B	CEP/regiões e taxas demonstrativas, agendamento e combos por componentes.	Validações de preço, janelas, estoque e cancelamento.
C	Recuperação por token, recomendações, promoções e dados de alergênicos.	Testes de acesso, token, cadastro e promoções.
D	Acompanhamento periódico, avisos internos, relatórios e contas administrativas.	Testes de permissões, eventos e agregação de pedidos.
E	Seleção de pagamento e aprovação/recusa em simulador local.	Verificação de estados, idempotência e devolução de estoque.
F	UML, modelo físico migrado, rastreabilidade e dicionário de dados.	27 tabelas e 93 testes locais como referência.

4 RESULTADOS DOS TESTES E MODELO DE DADOS

A versão 0.2 foi verificada com Pytest, HTTPX e FastAPI TestClient utilizando banco SQLite de teste. A suíte do Ciclo E, reproduzida na auditoria, concluiu 93 testes automatizados com sucesso. As verificações cobrem rotas, autenticação, validações de formulário, catálogo, carrinho, checkout, cupons, estoque, agendamento, combos, controles administrativos, notificações internas e pagamento demonstrativo. O esquema-base possui 23 tabelas; após as migrações 1–7, o banco de referência apresenta 27 tabelas, 173 campos, 34 chaves estrangeiras e 20 índices nomeados, com PRAGMA user_version=7 e sem violações no foreign_key_check da base de teste.

A execução de referência utiliza o comando python -m pytest -q. Os testes verificam comportamentos locais e regras de negócio. Não constituem certificação de capacidade de 500/1.000 operações simultâneas, medição formal de latência, inspeção completa de interface em navegadores/dispositivos físicos ou validação de serviços de terceiros.

5 DOCUMENTAÇÃO E EVIDÊNCIAS VISUAIS

Os modelos de casos de uso, classes, sequência, atividades, interface e banco de dados estão organizados em docs/modelagem_v02 no repositório; o dicionário de dados corresponde ao banco migrado. O arquivo Laudo_de_Qualidade_Final_ABNT.docx reúne evidências comparativas entre quadros do primeiro vídeo (versão 0.1) e a renderização local das telas da versão 0.2. As imagens locais ilustram as telas, mas não são apresentadas como capturas de um deploy público da versão 0.2. O código de desenvolvimento encontra-se na branch pit-ii-25-historias-completas do repositório https://github.com/jobf2003-web/le-cupcake.

6 LIMITAÇÕES DO PROTÓTIPO ACADÊMICO

Os meios de pagamento PIX e cartão fazem parte de um simulador local e não processam cobranças, autorizações ou estornos reais; não existe gateway bancário integrado. Os avisos de andamento de pedidos e de novos pedidos são internos ao aplicativo, sem envio operacional de SMS ou e-mail. A recuperação de senha por e-mail depende de SMTP/HTTPS configurados. Frete por CEP, janelas de atendimento e agendamento funcionam como demonstrações locais, sem contratação de transportadora. O acompanhamento utiliza consultas periódicas de 15 segundos, não comunicação push instantânea. Os dados nutricionais de receitas reais não são certificados. O plano gratuito de hospedagem não oferece comprovação de persistência do arquivo SQLite após reinicializações; por isso são utilizados apenas dados demonstrativos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A versão 0.2 representa a ampliação técnica da implementação inicial 0.1, após as avaliações registradas e a revisão da PIT I. A documentação relaciona as 25 histórias originais aos recursos implementados e identifica com clareza o que é demonstrativo ou depende de serviços externos. Os 93 testes locais e o banco migrado sustentam as evidências técnicas deste relatório, sem atribuir ao protótipo integrações financeiras ou logísticas inexistentes. A publicação da versão de desenvolvimento e o vídeo atualizado devem corresponder ao mesmo código, às telas e às limitações descritas na documentação da entrega.

REFERÊNCIAS

CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL. Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II: material e modelo de entrega. [S. l.], [s. d.].

FANTE, José Otávio Braga. Projeto de intervenção: loja virtual de cupcakes. PIT I. [S. l.], [s. d.].

LE CUPCAKE. Código-fonte e documentação, branch pit-ii-25-historias-completas. Disponível em: https://github.com/jobf2003-web/le-cupcake. Acesso em: 5 nov. 2026.